PI-FINAL 2-DAW-B

Luxury and Style Shop (**L&SSHOP**)

Kevin & Adam

Luxury and Style Shop (L&SSHOP)

- Descripción: Tienda de Ropa, zapatos y complementos

- Objetivos: Obtener visibilidad suficiente para hacer ventas online a gran escala

- Público objetivo: Personas jóvenes a las que les guste vestir o llevar prendas vintage o con un estilo diferente a lo usual

INDEX

01 Gestión y Metodología
(GitHub Projects)

02 DWES
(Laravel / MySql)

03 DWEC
(Vue 3 / Vite)

04 DIW
(Diseño / n8n)

05 Digitalización
(Mejora digital)

06 Sostenibilidad
(Optimizacion Sostenible)

07 AWS / Despliegues
(Infraestructura)

01
GESTIÓN Y METODOLOGÍA (GITHUB PROJECTS)

A lo largo de nuestro proyecto utilizamos 3 repositorios



Laravel + Vue
Laravel + Javascript
PHP + Javascript



En los 3 hicimos las mismas ramas para la gestion de versiones de nuestro proyecto

Al principio usabamos Gantt Project pero decidimos utilizar GithubProjects ya que esta herramienta nos facilitaba mas la distribucion de tareas

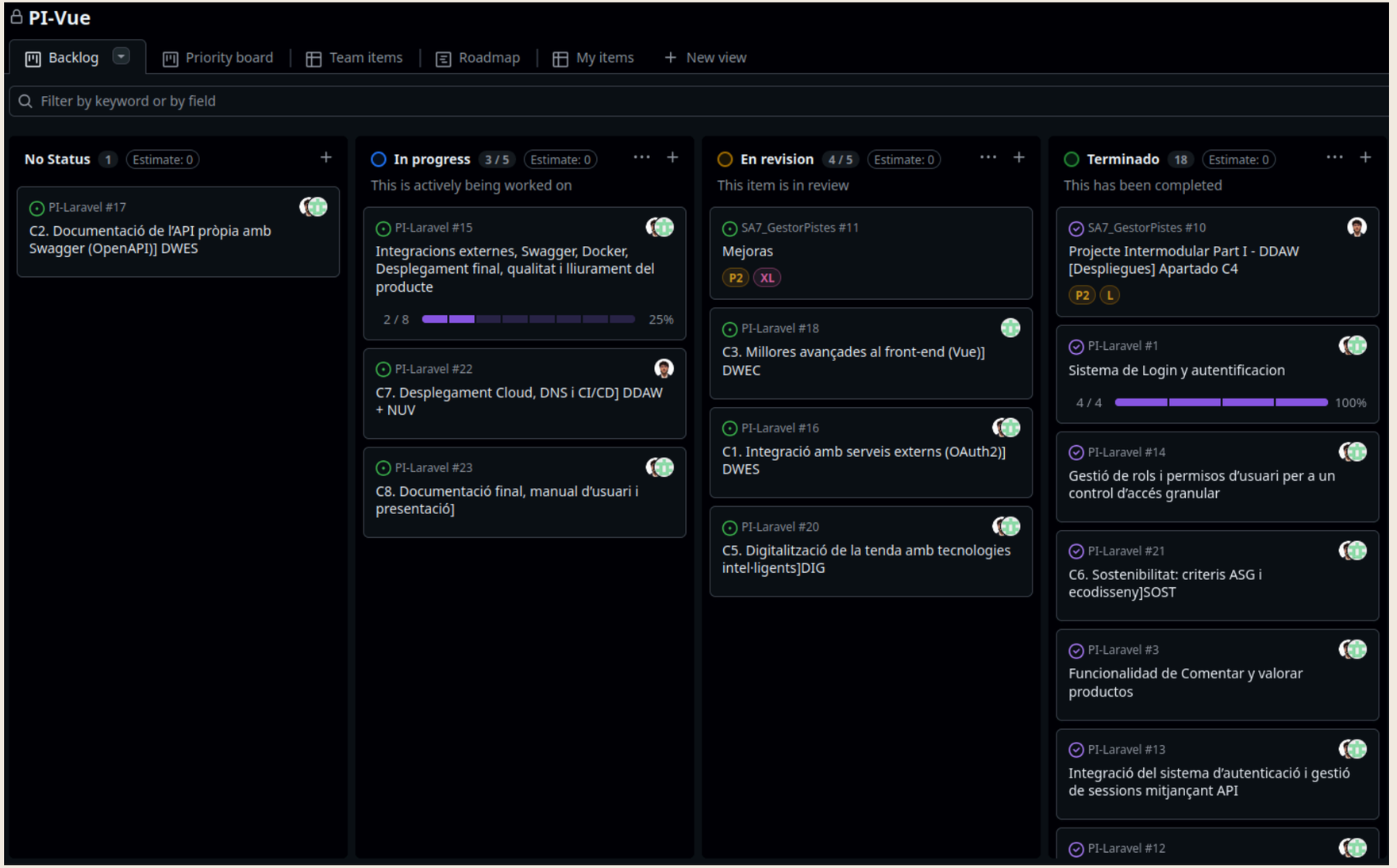


VS



01
GESTIÓN Y METODOLOGÍA (GITHUB PROJECTS)

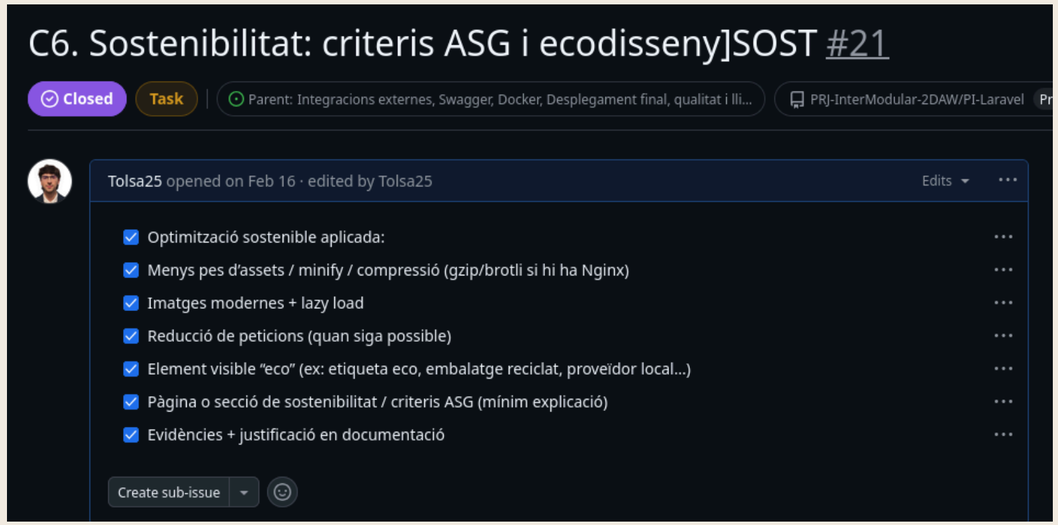
Nuestra planificacion consta de los siguientes 4 pasos:

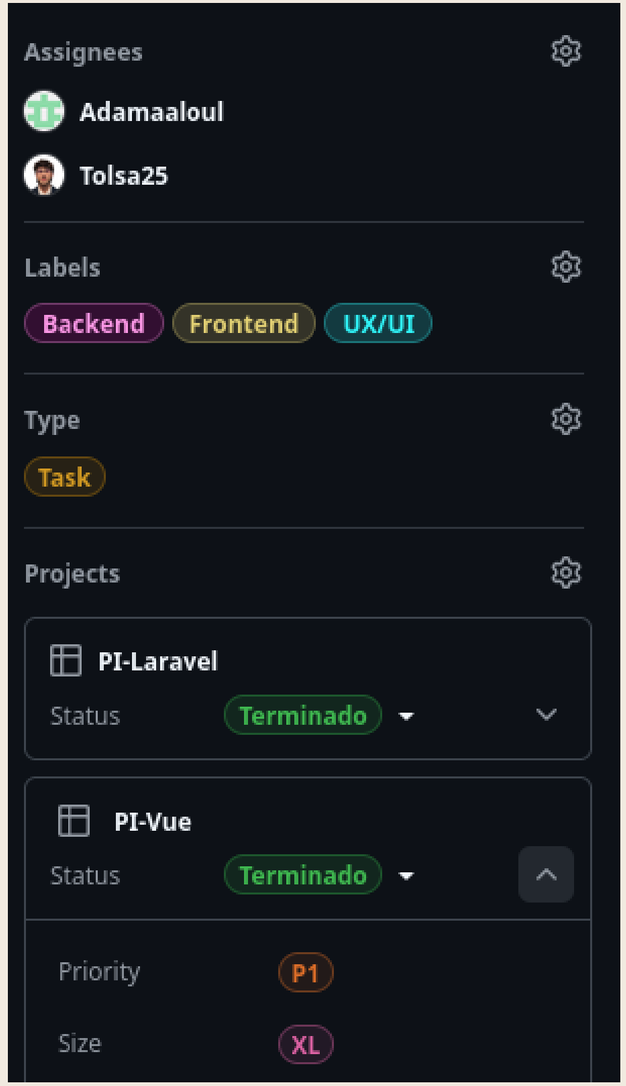


01
GESTIÓN Y METODOLOGÍA (GITHUB PROJECTS)

Tenemos tareas y sub-tareas divididas en Tamaño, Modulo y Prioridad







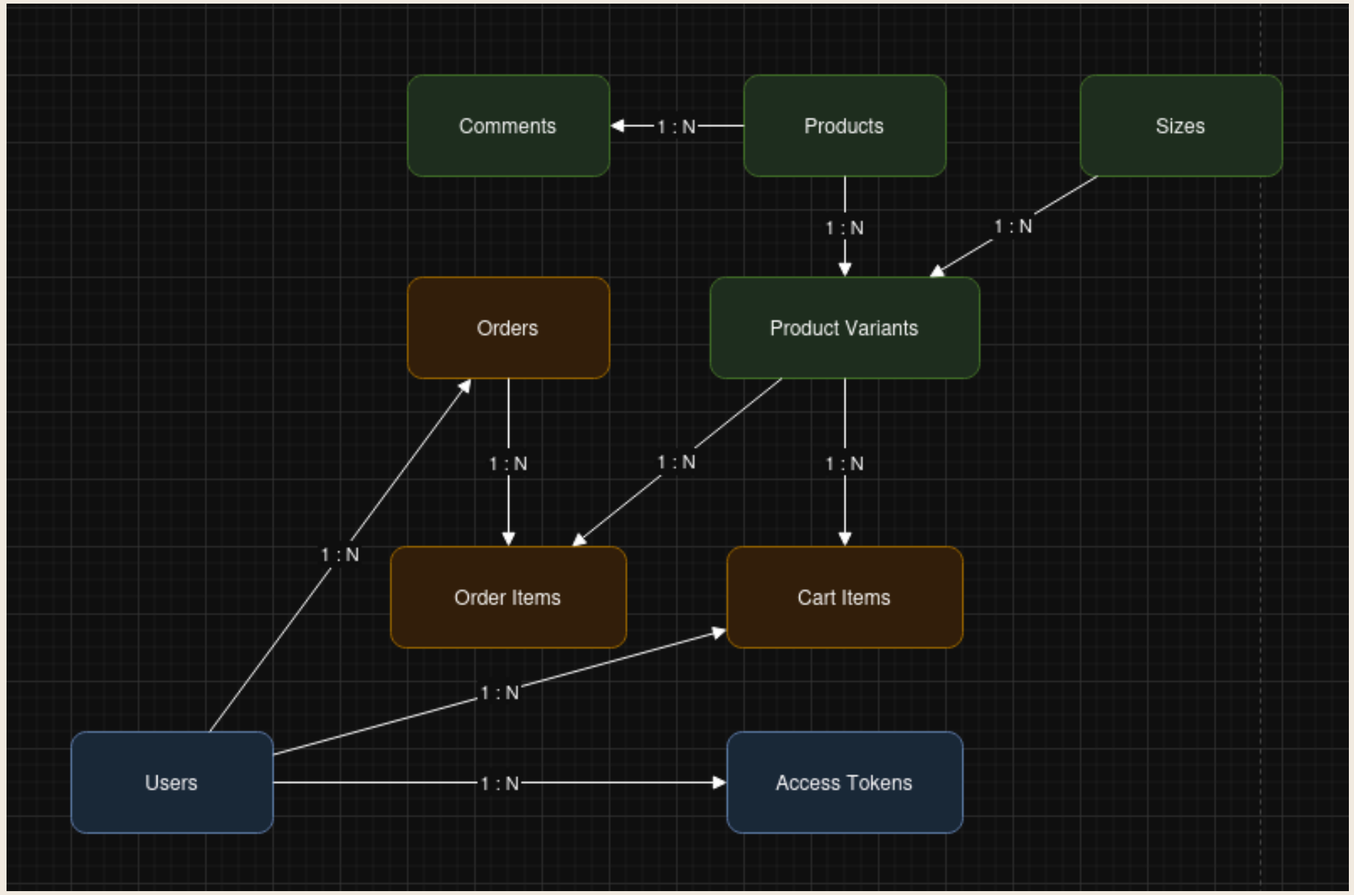
01
GESTIÓN Y METODOLOGÍA (GITHUB PROJECTS)

Normas de Contribución y Flujo de Trabajo que hemos seguido:

- Metodología de Desarrollo: Pair Programming.
- Desarrollo en la rama default : Ya que somos un equipo pequeño haciendo Pair Programming no es necesario utilizar mas de 3 ramas.
- Verificación de las 2 personas de que la nueva funcionalidad cumple con los requisitos del Sprint y de que los nuevos cambios no afectan negativamente a los módulos existentes.

Al trabajar en co-working físico, la revisión de código era constante y en tiempo real, lo que hacía que el proceso de Pull Request fuera redundante ademas de evitar problemas con los merge al trabajar en la mayoria del tiempo en una sola rama.

02
(LARAVEL / MYSQL)
Estructura de nuestra base de datos [pi_db]



Comments: Permite a los usuarios dejar reseñas y valoraciones vinculadas a productos específicos

Products: Almacena la información general de los artículos

Sizes: Contiene las diferentes tallas disponibles (ej: S, M, L).

Orders: Almacena la cabecera de los pedidos finalizados, incluyendo el total, el estado del pago (pendiente/pagado) y la dirección de envío.

Product Variants: Conecta productos con tallas específicas para controlar el stock de cada combinación de manera independiente.

Order Items: Detalla cada producto dentro de un pedido.

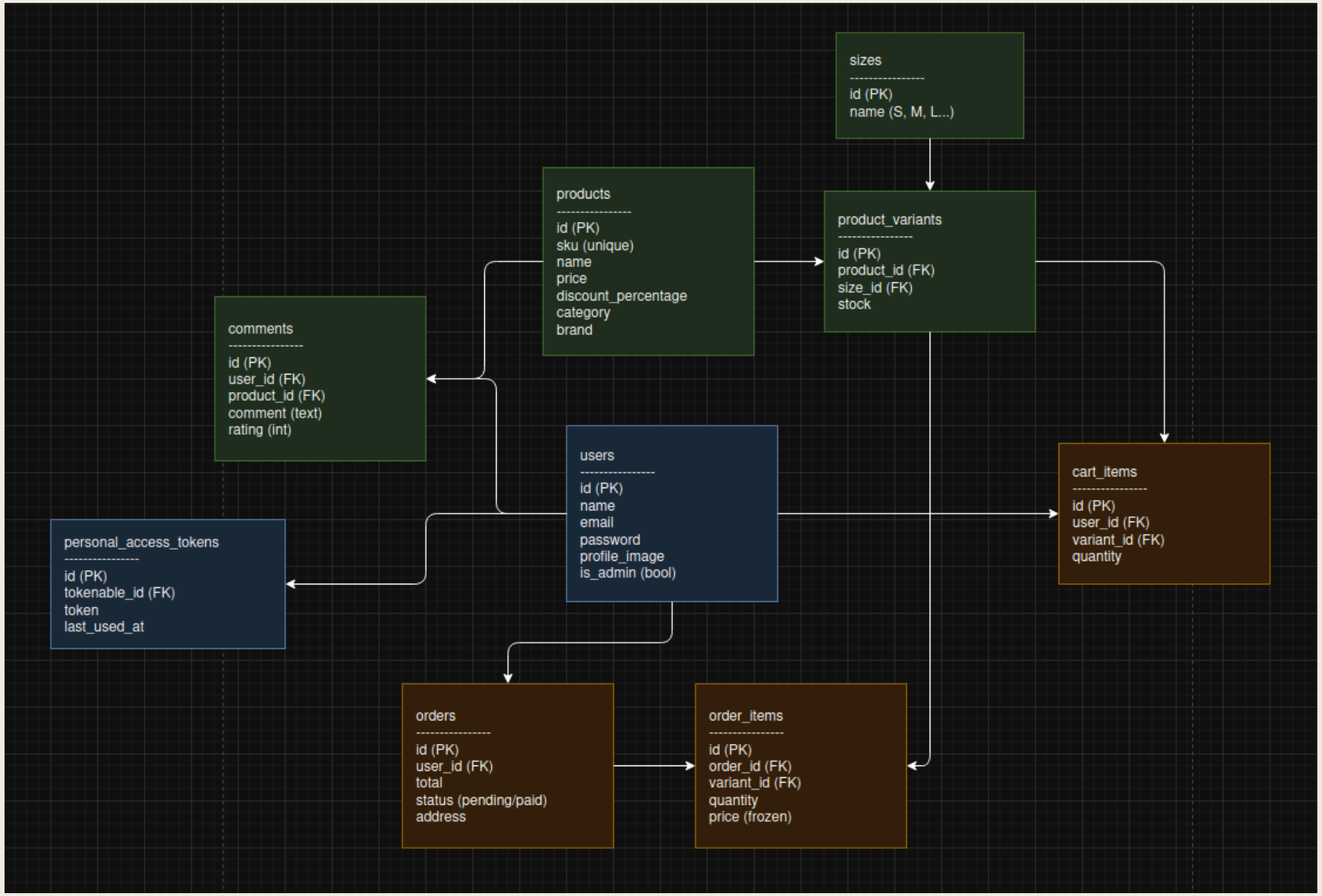
Cart Items: Registra los productos que los usuarios añaden a su carrito antes de finalizar la compra, vinculando al usuario con una variante de producto específica.

Users: Tabla central que almacena la información de los clientes y administradores

Personal Access Tokens: Gestiona sesiones de usuario seguras mediante tokens

02
(LARAVEL / MYSQL)

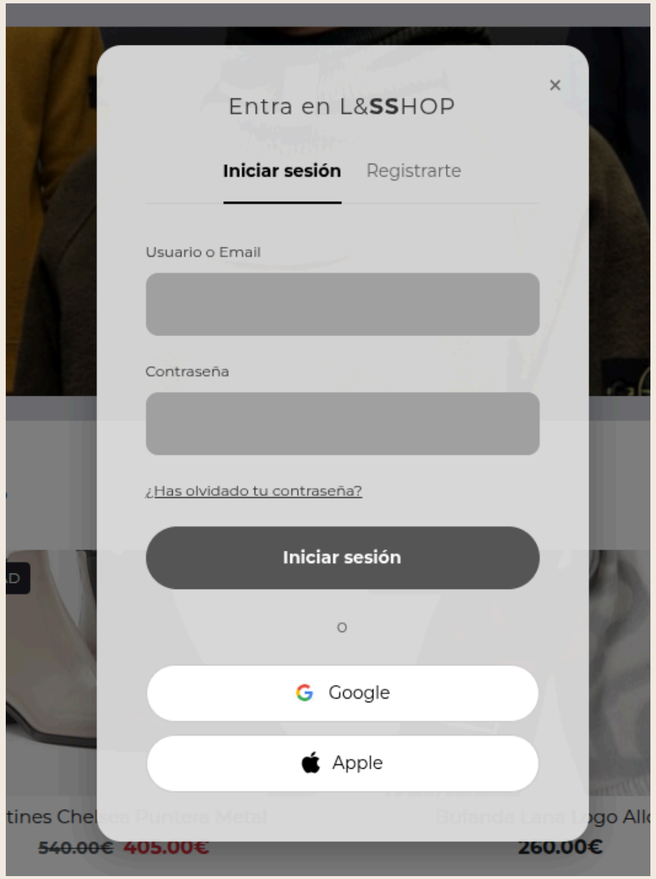
Estructura de nuestra base de datos

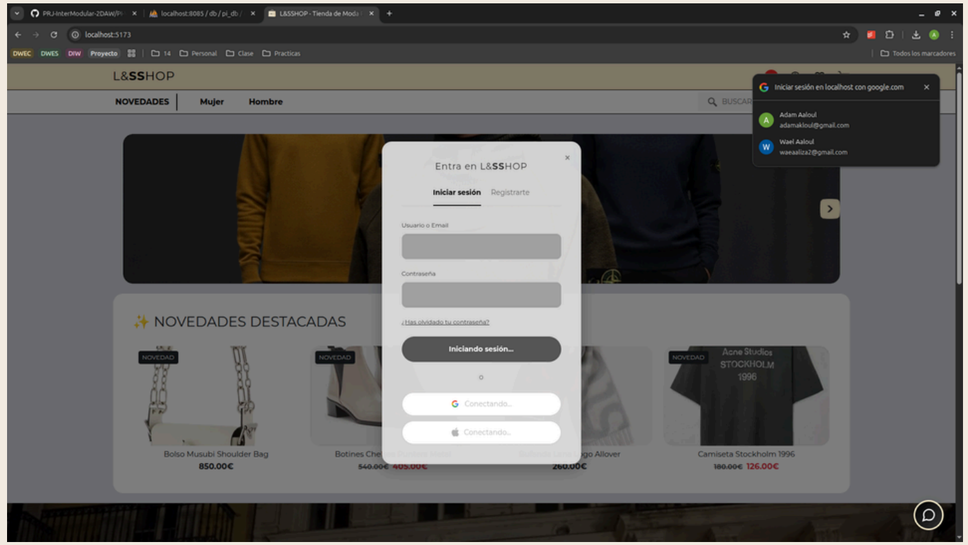


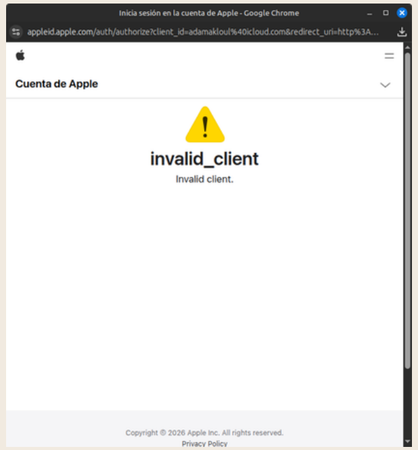
Elegímos MySQL por su excelente manejo de relaciones complejas, su estabilidad probada y documentada en una gran comunidad y su integración nativa con Laravel.

02
(LARAVEL / MYSQL)

Integración de Servicios Externos
Autenticación Robusta y Segura con OAuth2







02
(LARAVEL / MYSQL)

ARQUITECTURA Y OPTIMIZACIÓN BACKEND

Eager Loading (Prevención N+1):
Carga eficiente de relaciones (Product::with()) en una única consulta para productos, comentarios y variantes, eliminando el exceso de peticiones a la base de datos.

Motor de Búsqueda y Paginación:
Filtros dinámicos multicriterio (categoría, marca, stock), sistema de búsqueda por relevancia ponderada y paginación configurable.

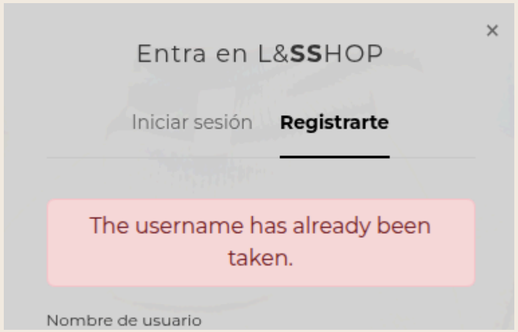
Validación de Datos y Seguridad:
Implementación de Form Requests y validaciones integradas en los controladores para garantizar la integridad de la información en pedidos y perfiles.

03
(DWEC VUE / VITE)
Validaciones con Yup y Vee-Validate

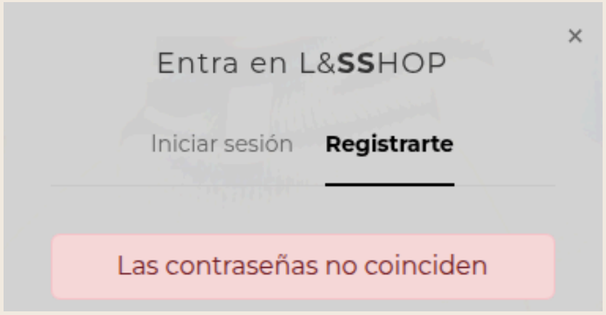
Validacion de la contraseña



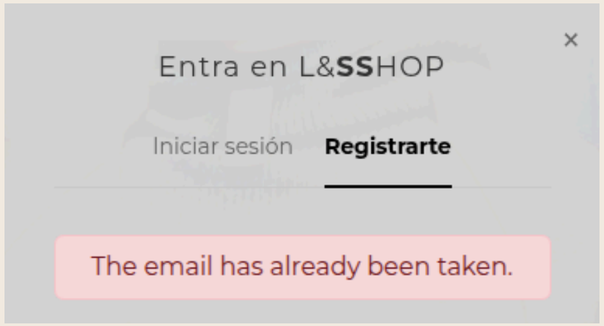
El nombre de usuario ya existe



Contraseñas diferentes al registrarse



El email ya esta en uso

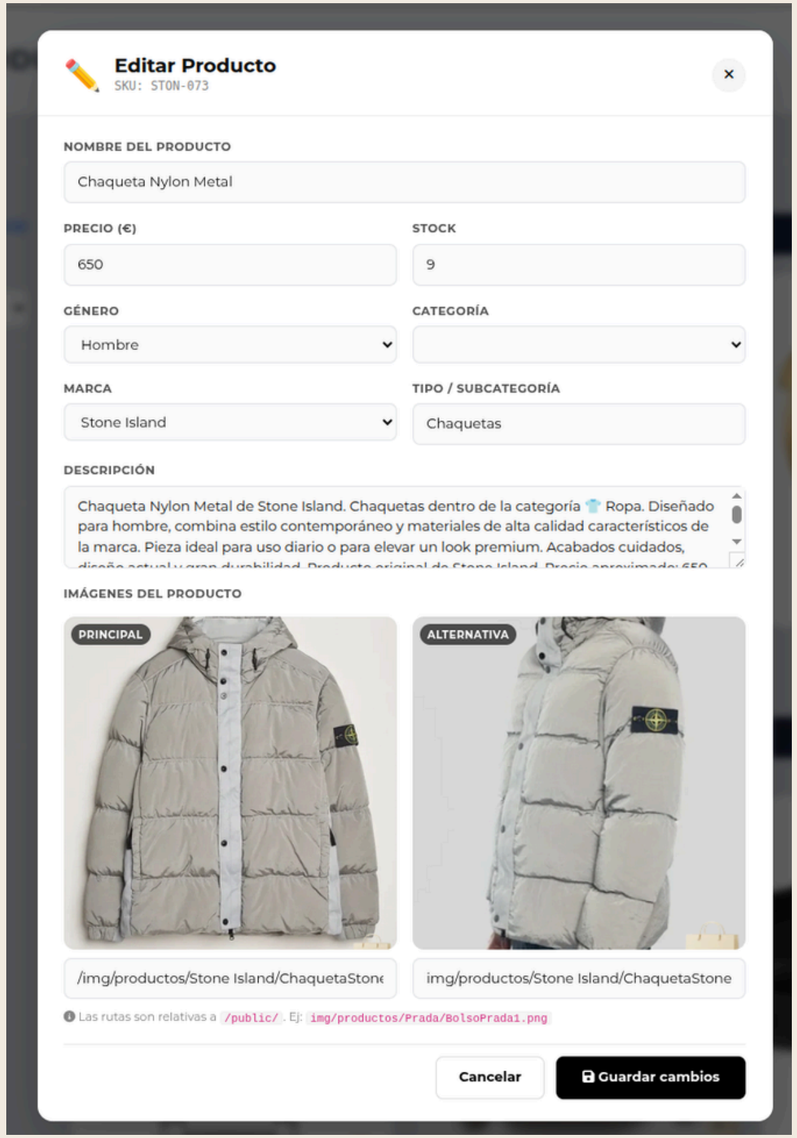


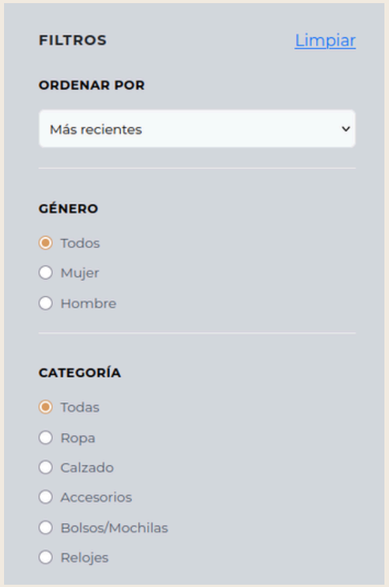
Login incorrecto



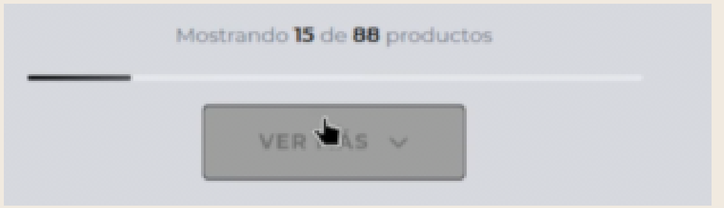
03
(DWEC VUE / VITE)

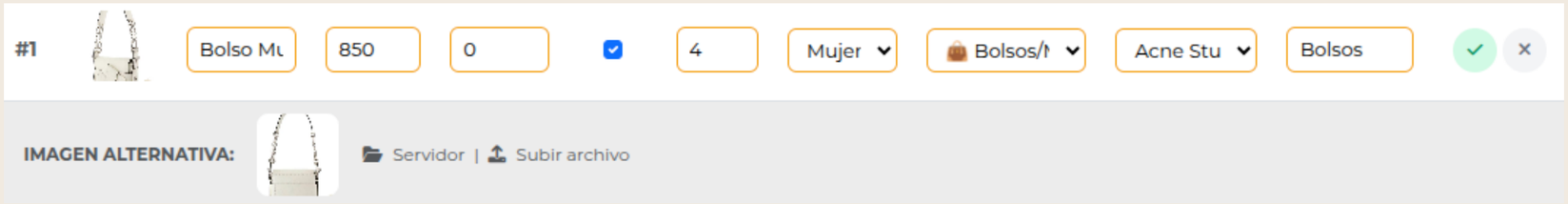
Creacion, edicion de productos y filtros de productos por categoria





Ver mas en la seccion de productos

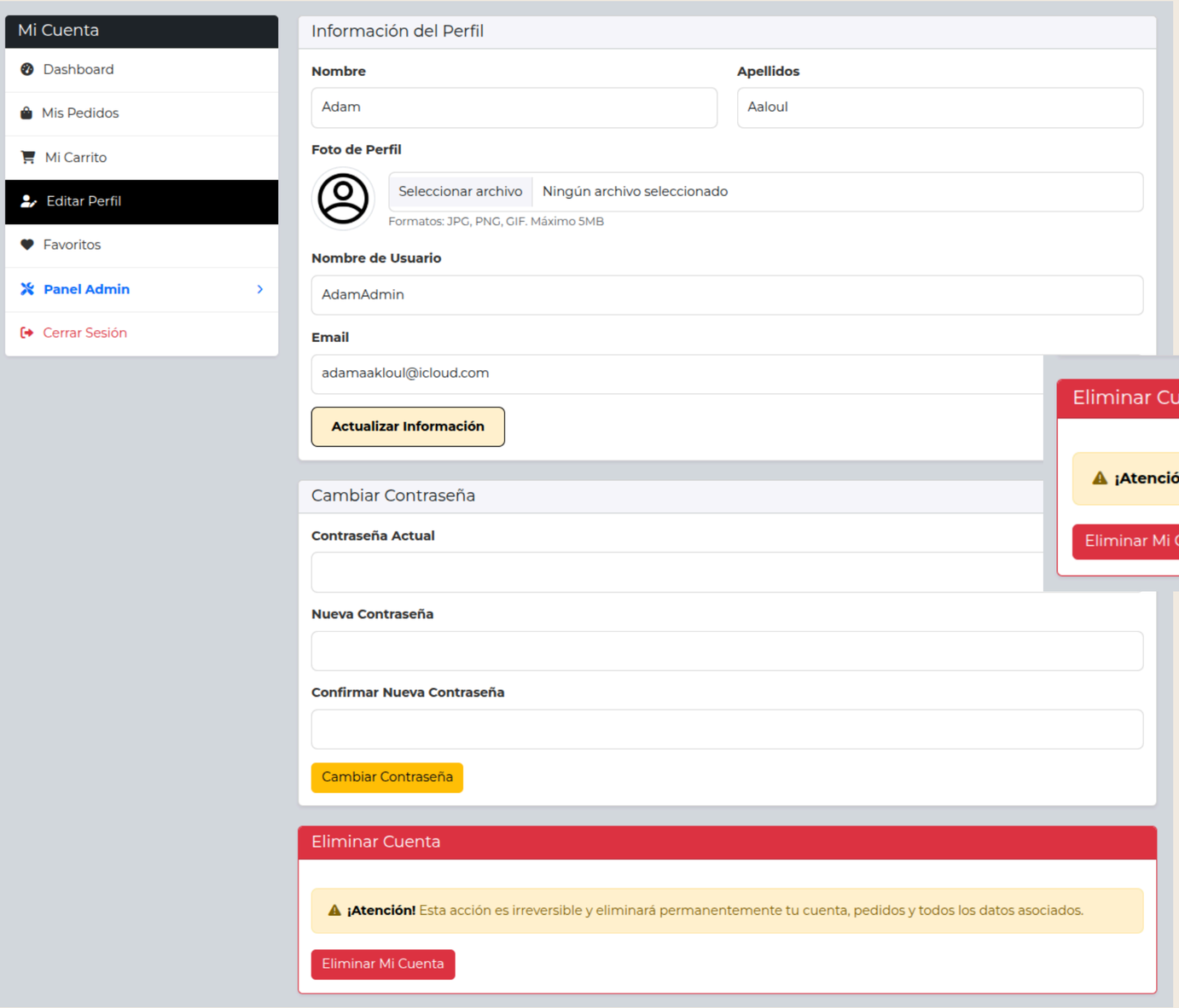


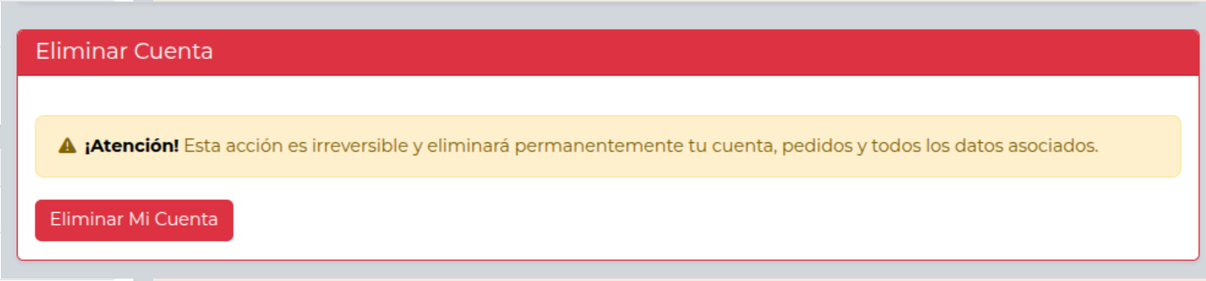




03
(DWEC VUE / VITE)

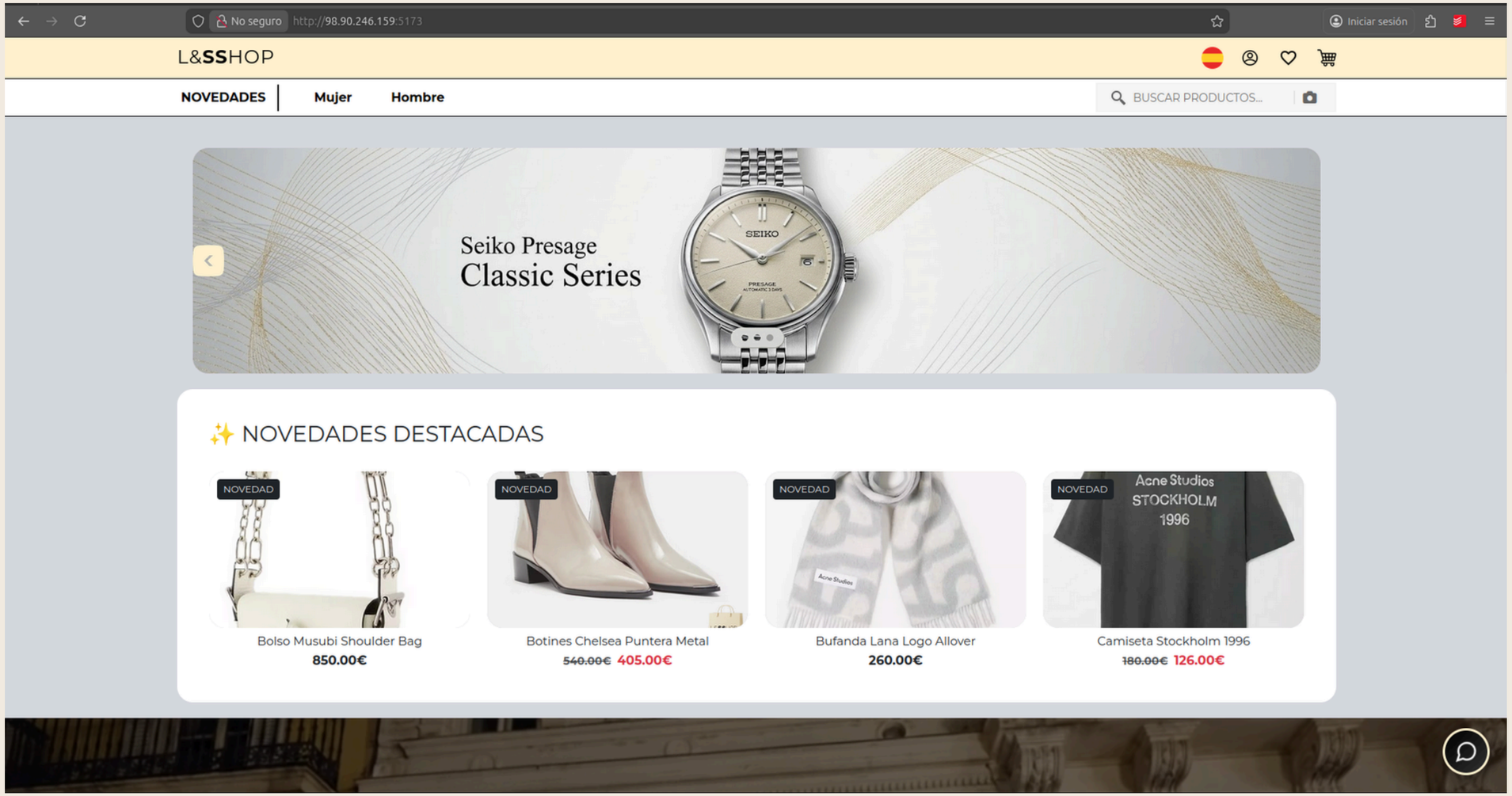
Edicion de perfil de usuario y eliminacion del mismo





04
(DIW / N8N)

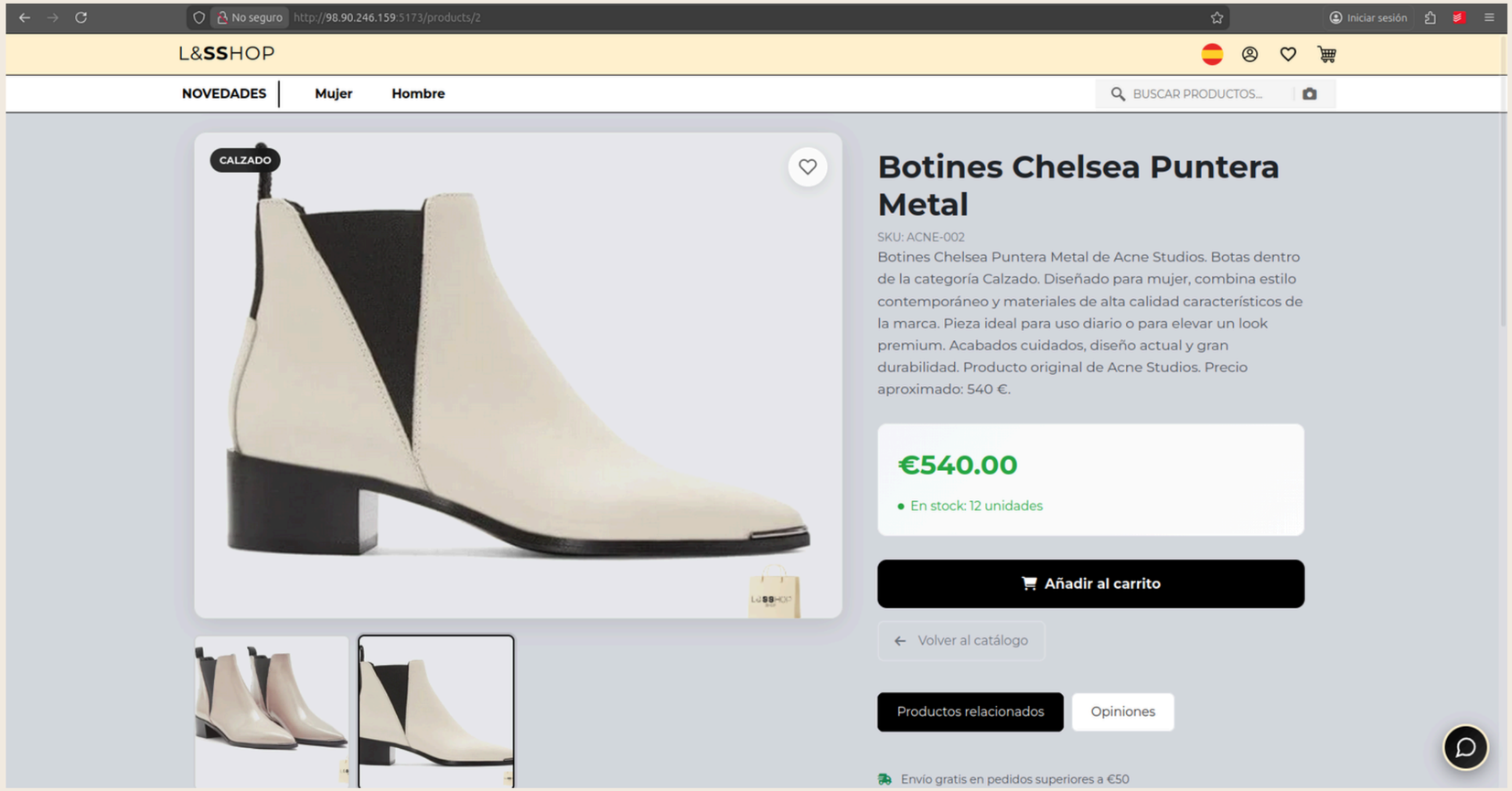
Nuestra Interfaz es profesional y coherente en cada una de sus diferentes páginas



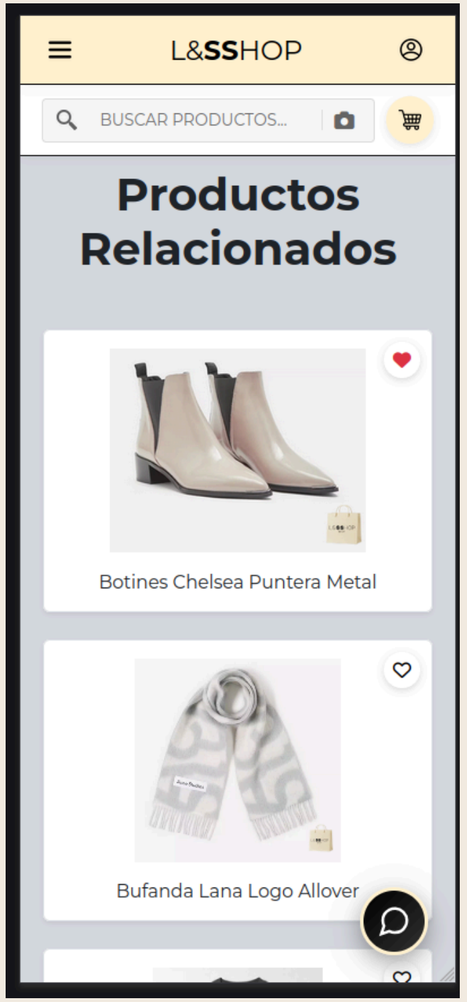


04
(DIW / N8N)

Hemos seleccionado una gama de colores blanco/gris/beige/negro para mostrar lujo, exclusividad y un contraste agradable entre los elementos



Con tipografia Montserrat



04
(DIW / N8N)

Herramientas utilizadas HTML5 y CSS3 y Bootstrap

Hemos utilizado una jerarquia de etiquetas html para poder navegar correctamente con el tabulador pàra aumentar la accesibilidad de la web




```
<div class="carousel-inner" style="border-radius: 20px">
  <div class="carousel-item active">
    <img src="/img/carruselPrincipal/stone.jpg" class="d-block w-100 img-slider" alt="stoneIsland"
      style="margin: 0; width: 100%" />
  </div>
  <div class="carousel-item">
    <img src="/img/carruselPrincipal/dior.png" class="d-block w-100 img-slider" alt="dior"
      style="margin: 0; width: 100%" />
  </div>
  <div class="carousel-item">
    <img src="/img/carruselPrincipal/seiko.png" class="d-block w-100 img-slider" alt="seiko"
      style="margin: 0; width: 100%" />
  </div>
```

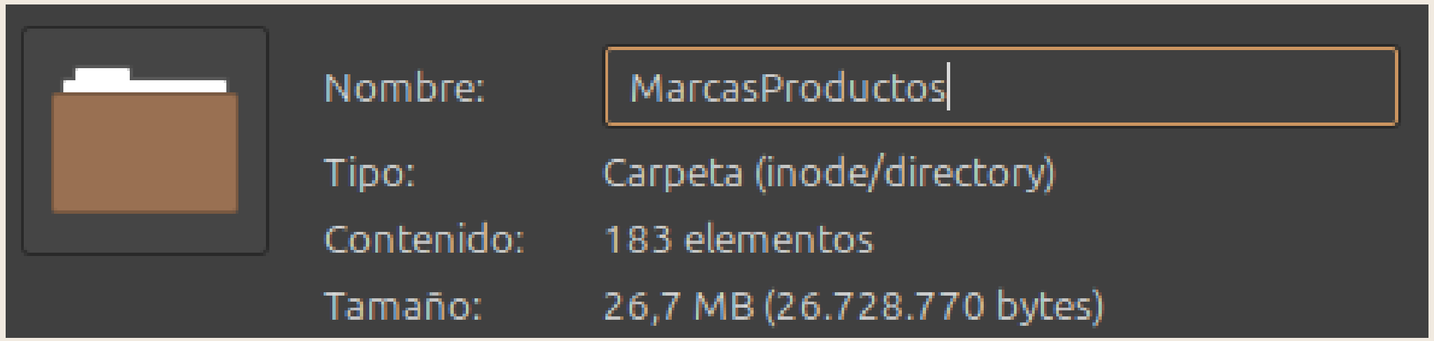
Tambien hemos añadido la etiqueta alt a las imagenes para que a la hora de pasar por encima con el tabulador y un lector el lector sepa que esta selecionando y se lo diga a una persona ciega por ejemplo

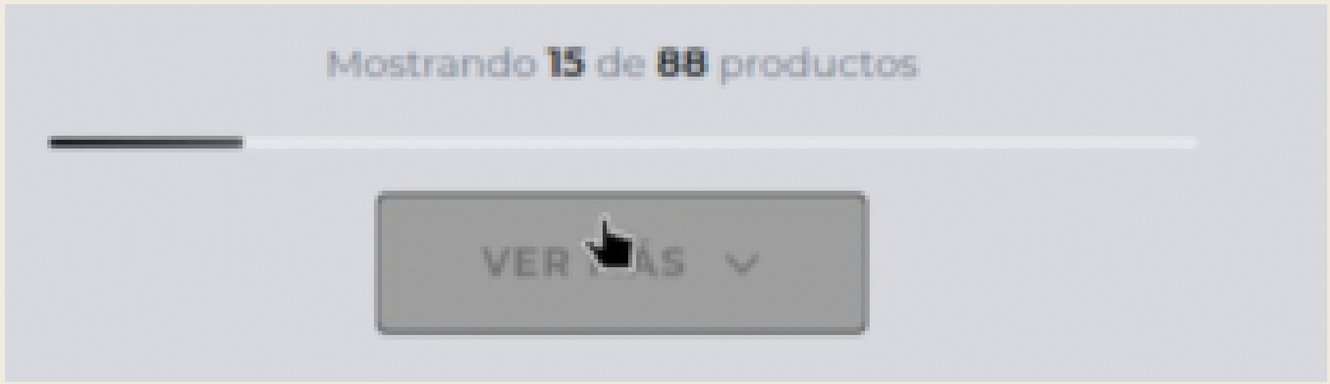
Ademas en caso de que la imagen no se muestre saldria el texto del alt

04
(DIW / N8N)

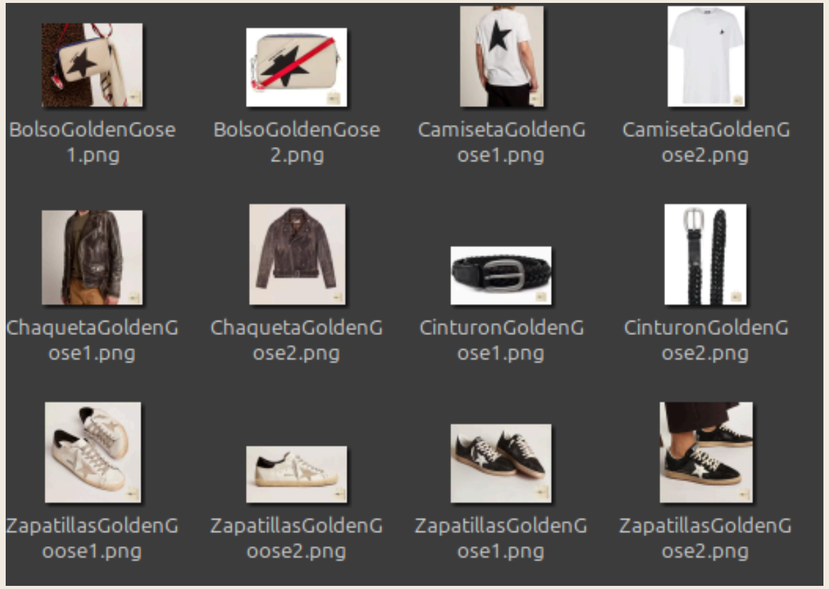
Imagenes tratadas

Tambien nos hemos asegurado de que las imagenes no pesen demasiado ya que es algo esencial para que nuestra web funcione correctamente, ademas hemos añadido lazy load que nos ayuda a mostrar las imagenes poco a poco para que la web no cargue lenta





Imagenes en formato PNG para poder darle estilos al fondo de producto



04
(DIW / N8N)

Diseño Responsive

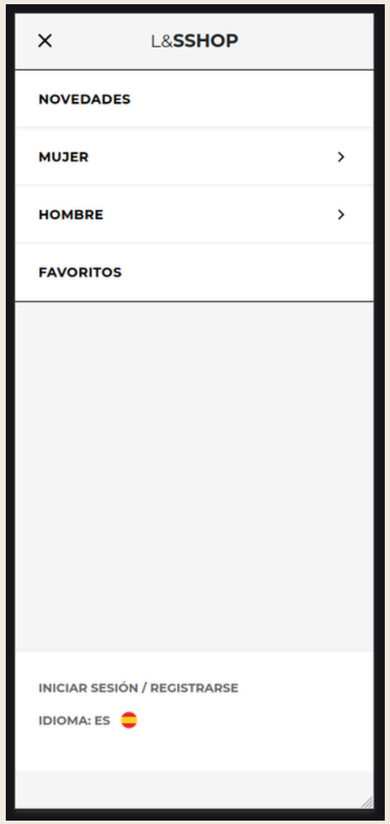
Hemos logrado que nuestro diseño sea responsive gracias a las herramientas de Grid, Bootstrap y mediaQueries

```css
@media (max-width: 768px) {
   .slider-container {
     margin: 10px auto; /* Centered */
     width: calc(100% - 20px);
   }
```

```css
/*Animacion bandera*/
@keyframes slideBandera {
  0% {
    content: url("../img/header/iconoBanderaEspaña.png");
  }
  50% {
    content: url("../img/header/iconoBanderaInglesa.png");
  }
  100% {
    content: url("../img/header/iconoBanderaEspaña.png");
  }
}
.header-right #logoBandera {
  animation: slideBandera 10s infinite;
}
```

Ademas de utilizar keyframes o hover para las animaciones o interacciones simples

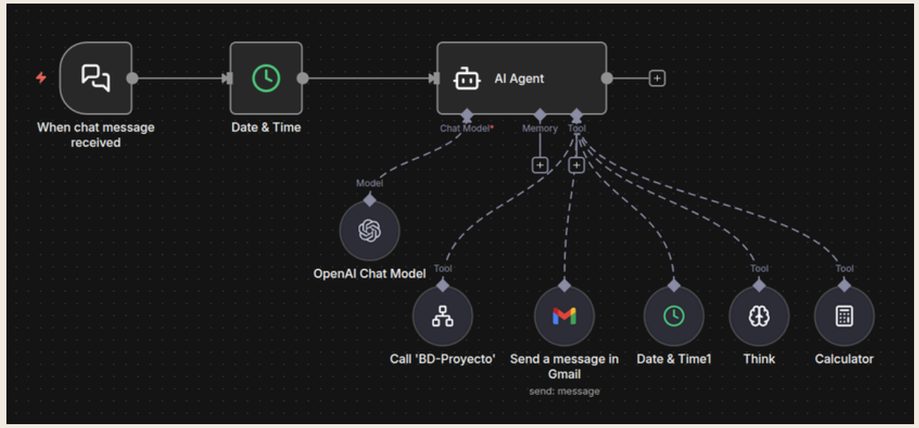


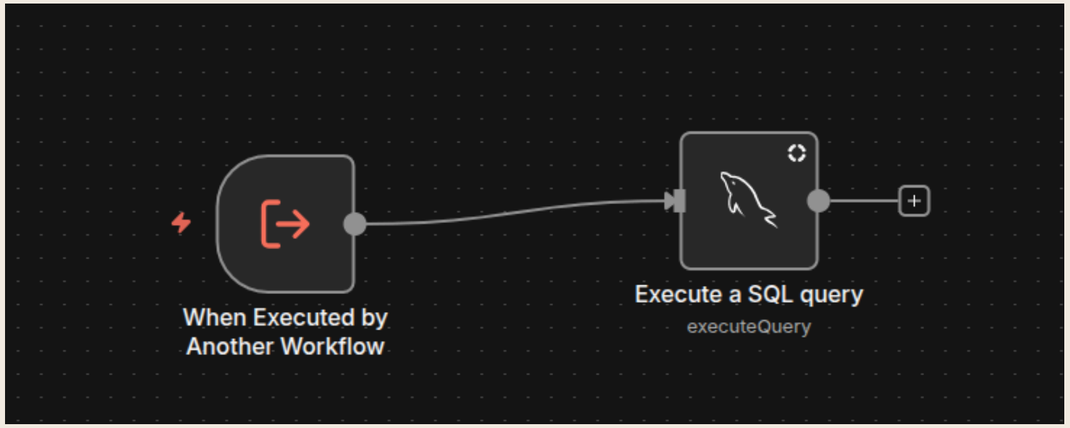




04
(DIW / N8N)

Flujo de N8N





Inicio: El flujo se activa automáticamente cuando un cliente envía un mensaje a través del chat de la web (When chat message received).

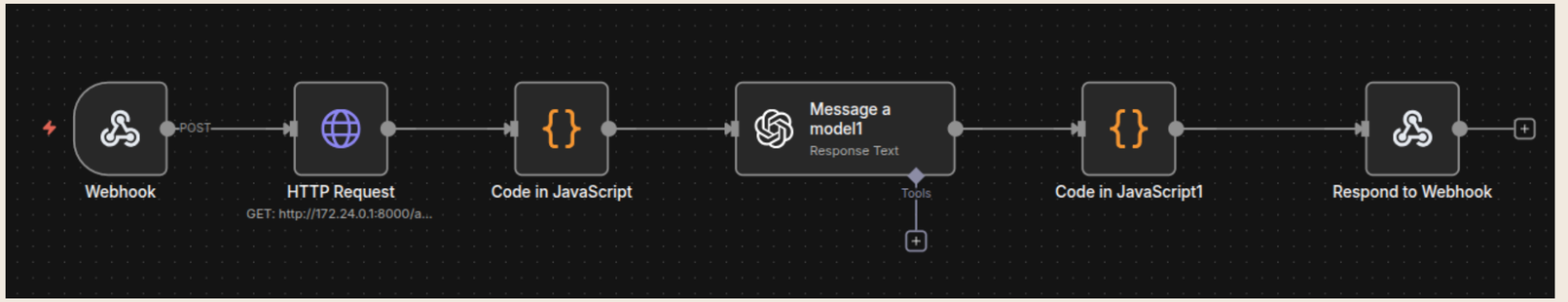
Contexto: Se captura la fecha y hora exacta (Date & Time) para que el bot tenga contexto temporal (útil para saber si la tienda está abierta, fechas de envíos, etc.).

Cerebro (AI Agent): El mensaje es procesado por un Agente de IA conectado a un modelo de OpenAI (OpenAI Chat Model). En lugar de solo responder con texto básico, este agente tiene "habilidades" (Tools) que puede decidir usar según lo que pida el cliente:
Call 'BD-Proyecto': Llama a otro flujo para consultar la base de datos de tu tienda.

Este es el **flujo secundario** que el agente activa cuando usa la herramienta Call 'BD-Proyecto'.
Recibe la orden del flujo principal (When Executed by Another Workflow) y ejecuta una consulta SQL (Execute a SQL query, probablemente en MySQL) para extraer información real de L&SSHOP. Esto es lo que permite que el chatbot pueda consultar el inventario, el estado de un pedido o detalles de un producto en tiempo real, para luego devolverle esa información al Agente y que este formule la respuesta final al cliente.

04
(DIW / N8N)

Flujo de N8N



Webhook (POST):
Recibe la solicitud inicial desde el chat de la web que contiene la imagen subida por el cliente.
HTTP Request:
Se conecta a ls API interna (en la IP 172.24.0.1) que procesa la imagen y realiza la búsqueda de similitud visual para encontrar qué productos del catálogo coinciden con ella.
Code in JavaScript: Recibe los datos "crudos" del buscador de imágenes y los formatea para extraer solo la información relevante de los productos encontrados (nombres, precios, enlaces).
Message a model1: El modelo de inteligencia artificial (OpenAI) lee los datos de esos productos similares y genera una respuesta natural y conversacional para el usuario explicando lo que ha encontrado.
Code in JavaScript1: Empaqueta la respuesta de texto generada por la IA en la estructura de código exacta que necesita tu sistema de chat para mostrarla correctamente.
Respond to Webhook: Cierra el ciclo enviando el mensaje final de vuelta a la interfaz de la web de L&SSHOP para que el usuario lo lea.

06
(SOSTENIBILIDAD)

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DIGITAL MEDIANTE DESARROLLO ECO-RESPONSABLE

Eficiencia Energética (Frontend Eco):
Compresión de archivos (Gzip/Brotli) y minificación de código para reducir la latencia y el consumo eléctrico de servidores y dispositivos.

Optimización de Recursos Visuales:
Carga diferida de imágenes (Lazy Loading) y renderizado eficiente con CSS nativo (mix-blend-mode) para minimizar peticiones de red, ahorrando ancho de banda y batería.

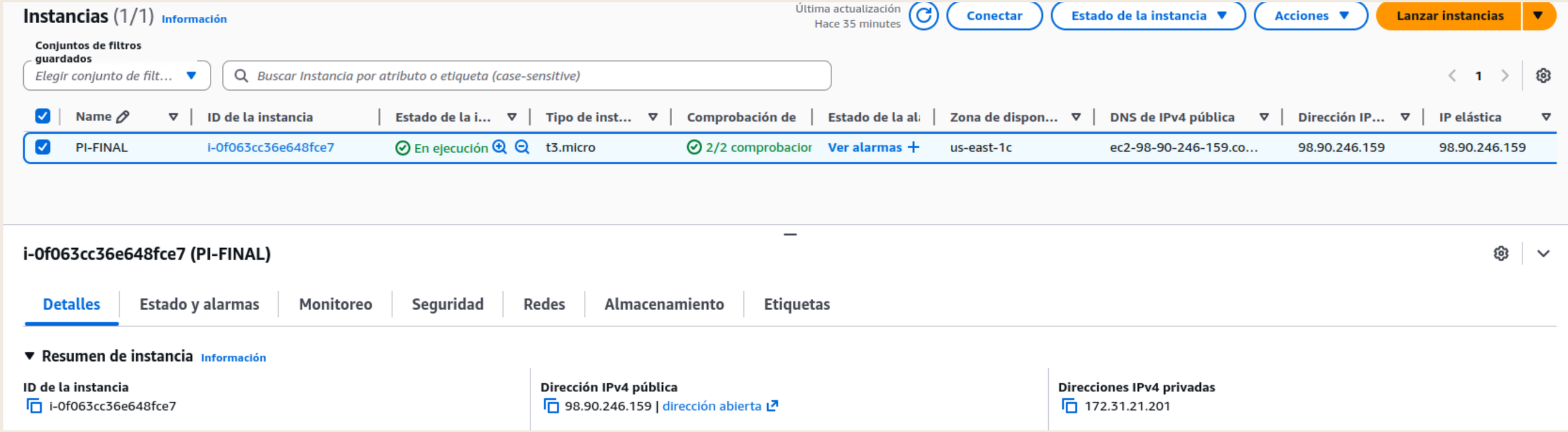
Transparencia de Producto:
Incorporación visible del distintivo "Packaging 100% Reciclado " en la ficha técnica de cada artículo.

Gobernanza y Comunicación ASG:
Creación de un portal público de Sostenibilidad, destacado en el pie de página, para transparentar métricas y valores ambientales a clientes e inversores.

07

AWS / DESPLIEGUES (INFRAESTRUCTURA)

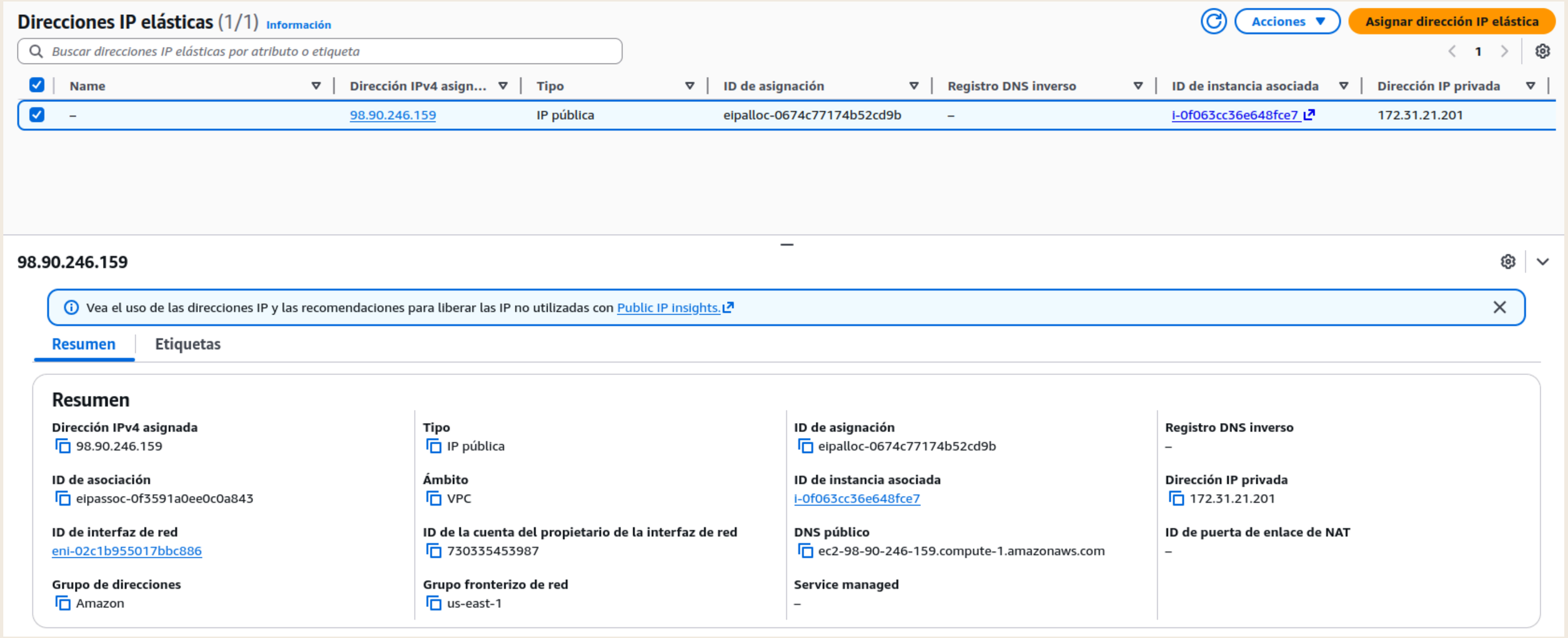
Para lograr desplegar nuestra web hemos configurado una instancia EC2 t3.micro Ubuntu en AWS con 20GB ya que con 8Gb se quedaba corto



07

AWS / DESPLIEGUES (INFRAESTRUCTURA)

Le hemos asigado una ip elastica para que nuestra ip siempre sea la misma



07

AWS / DESPLIEGUES (INFRAESTRUCTURA)

En cuanto a los grupos de seguridad hemos configurado las siguientes reglas de entrada

Reglas de entrada (6)

Buscar

Administrar etiquetas | Editar reglas de entrada

1

Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
–	sgr-0ebeb3266543a58b7	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	Certificados SSL y mas ...
–	sgr-0bdc21bc719d0cafb	IPv4	TCP personalizado	TCP	8080	0.0.0.0/0	Docker
–	sgr-0b8e3e015d51ec26b	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	Para ver el Nginx
–	sgr-0f8b67f79eabe6840	IPv4	TCP personalizado	TCP	5173	0.0.0.0/0	Vite
–	sgr-001856a48621f167b	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	Conexion por terminal
–	sgr-0cc880c3d2a776d76	IPv4	TCP personalizado	TCP	8000	0.0.0.0/0	Api Laravel

Aqui veriamos la base de datos desde el terminal de nuestra instancia EC2

```
mysql> SHOW TABLES;
+------------------------+
| Tables_in_pi_db        |
+------------------------+
| cache                  |
| cache_locks            |
| cart_items             |
| comments               |
| failed_jobs            |
| job_batches            |
| jobs                   |
| migrations             |
| order_items            |
| orders                 |
| password_reset_tokens  |
| personal_access_tokens |
| product_variants       |
| products               |
| sessions               |
| sizes                  |
| users                  |
+------------------------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

Vpc para mas seguridad y Bucket S3 Para backups

Por problemas tecnicos con los laboratorios anteriores y al tener que volver a hacer el despliegue de 0 no disponemos de esta parte

07

AWS / DESPLIEGUES (INFRAESTRUCTURA)

Conexion ssh y archivos .env

```
ubuntu@ip-172-31-21-201:~
batoi@kevin:~/Descargas$ ssh -i "PI-FINAL.pem" ubuntu@98.90.246.159
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1009-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Mar 31 13:57:31 UTC 2026

  System load:  0.02               Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   65.1% of 13.49GB   Processes:             122
  Memory usage: 55%                Users logged in:       0
  Swap usage:   5%                 IPv4 address for ens5: 172.31.21.201

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

6 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

6 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm


Last login: Tue Mar 31 10:50:07 2026 from 81.202.86.152
ubuntu@ip-172-31-21-201:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-21-201:~/proyecto-final/backend$ cat .env
APP_NAME="PI Laravel"
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:1/jbHyO7nfH6VOj/zlDectxnhfE0DLhthta7v+JG+eo=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://98.90.246.159:8000

LOG_CHANNEL=stack
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

# CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS (Confirmada por MySQL)
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=pi_db
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=p@ssw0rd
DB_CHARSET=utf8mb4
DB_COLLATION=utf8mb4_unicode_ci

# DRIVERS DE SESIÓN Y CACHÉ
BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
FILESYSTEM_DISK=local
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120

# CONFIGURACIÓN DE MEMORIA PARA INSTANCIAS PEQUEÑAS
PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4

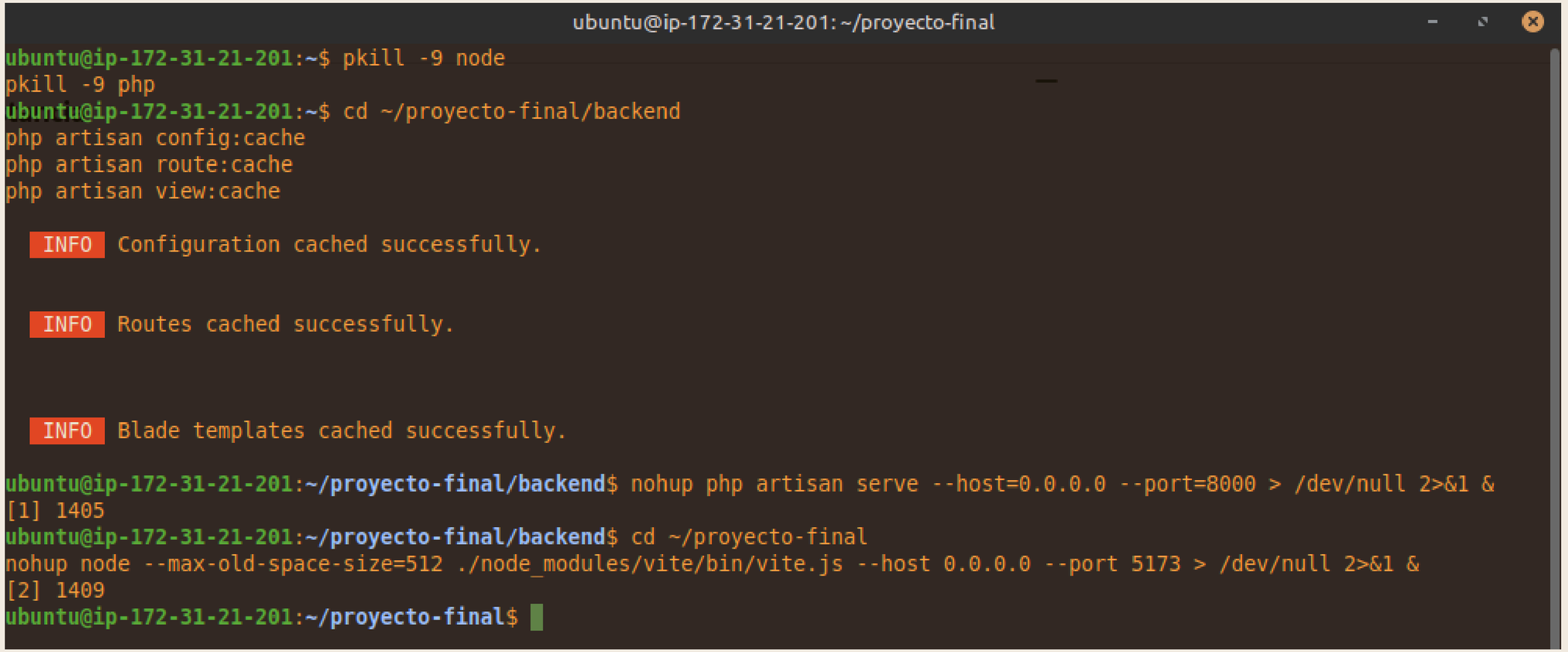
# CONFIGURACIÓN DE CORS (Para que el puerto 8080 pueda hablar con el 8000)
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://98.90.246.159:8080,http://localhost:8080
```

07

AWS / DESPLIEGUES (INFRAESTRUCTURA)

Despliegue directo para confirmar que funciona (por falta de tiempo)

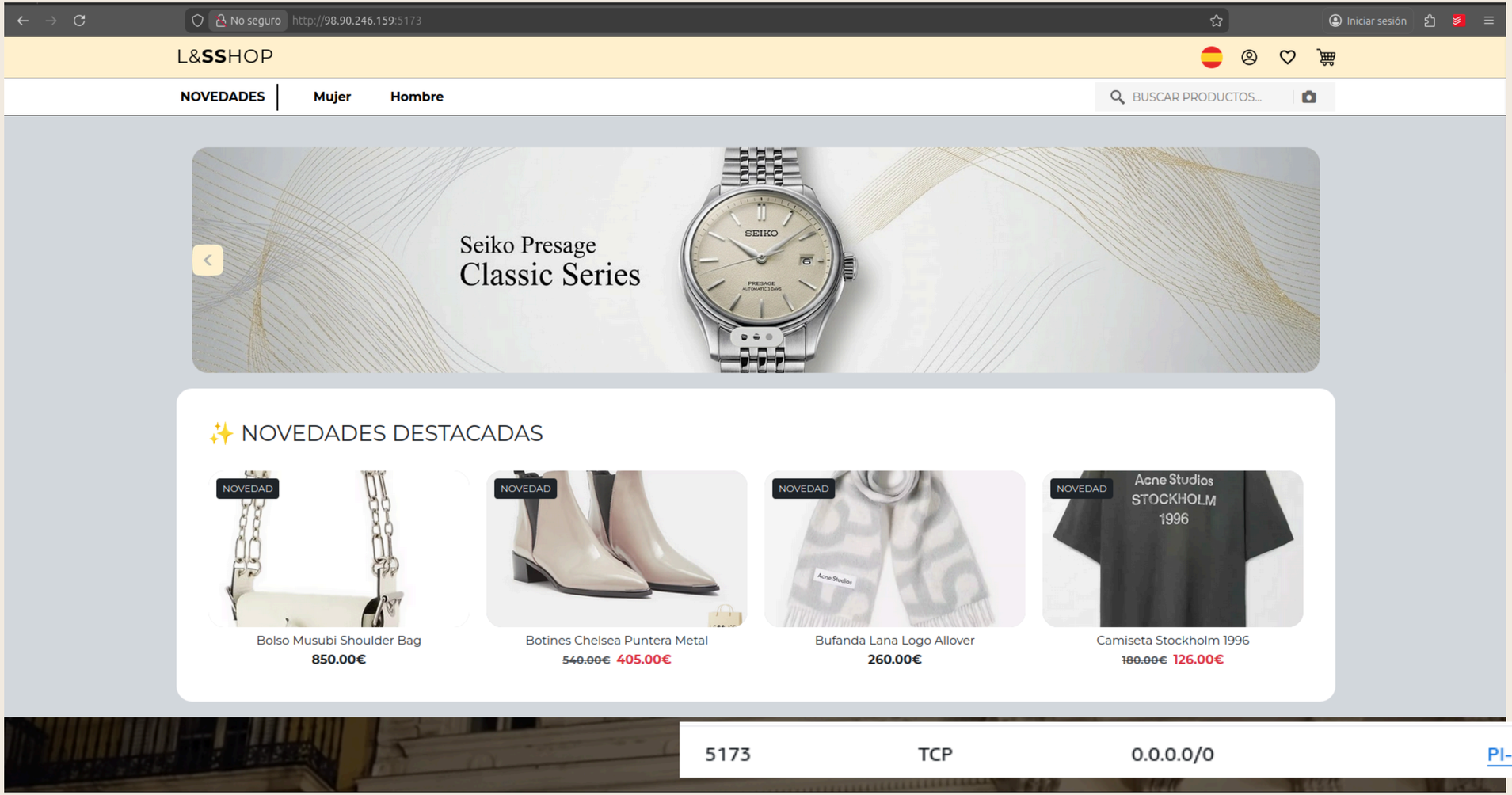
Nos encontramos con un problema con la ram de la instancia asi que lo desplegamos de esta manera para detener todos los procesos, limpiar la cache anterior y desplegar el frontend y backend



07

AWS / DESPLIEGUES (INFRAESTRUCTURA)

El resultado, el despliegue funciona parcialmente

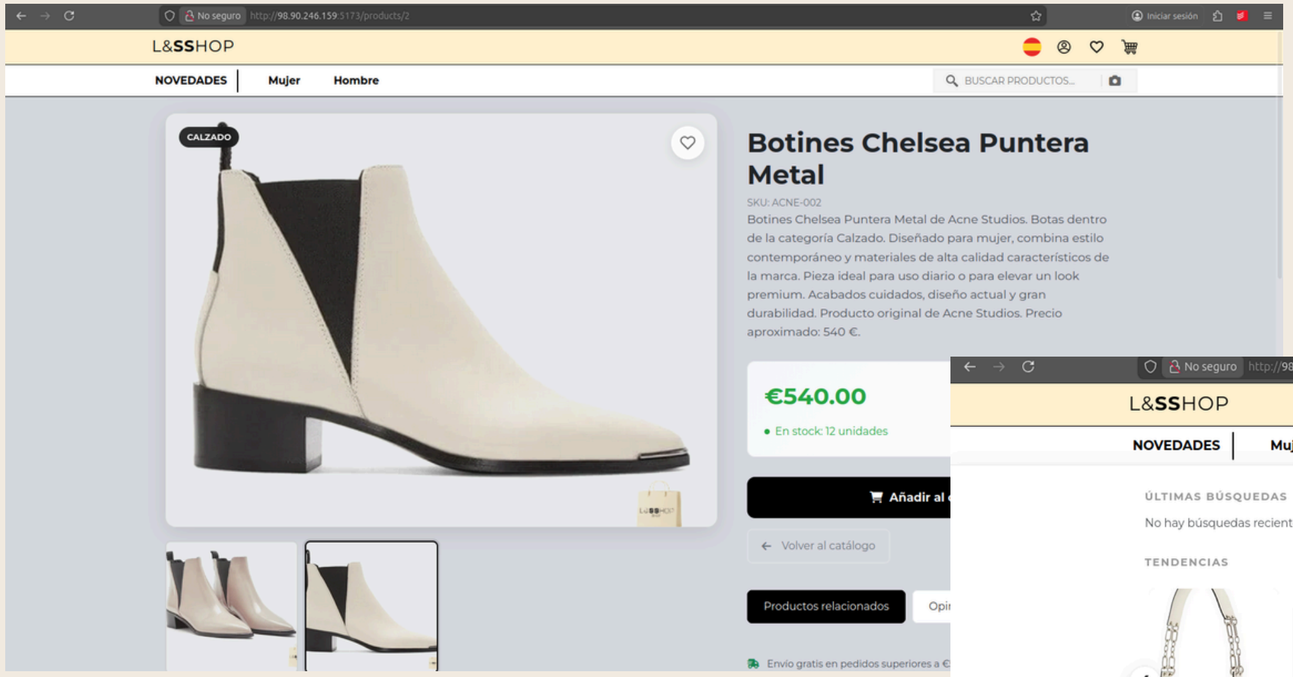




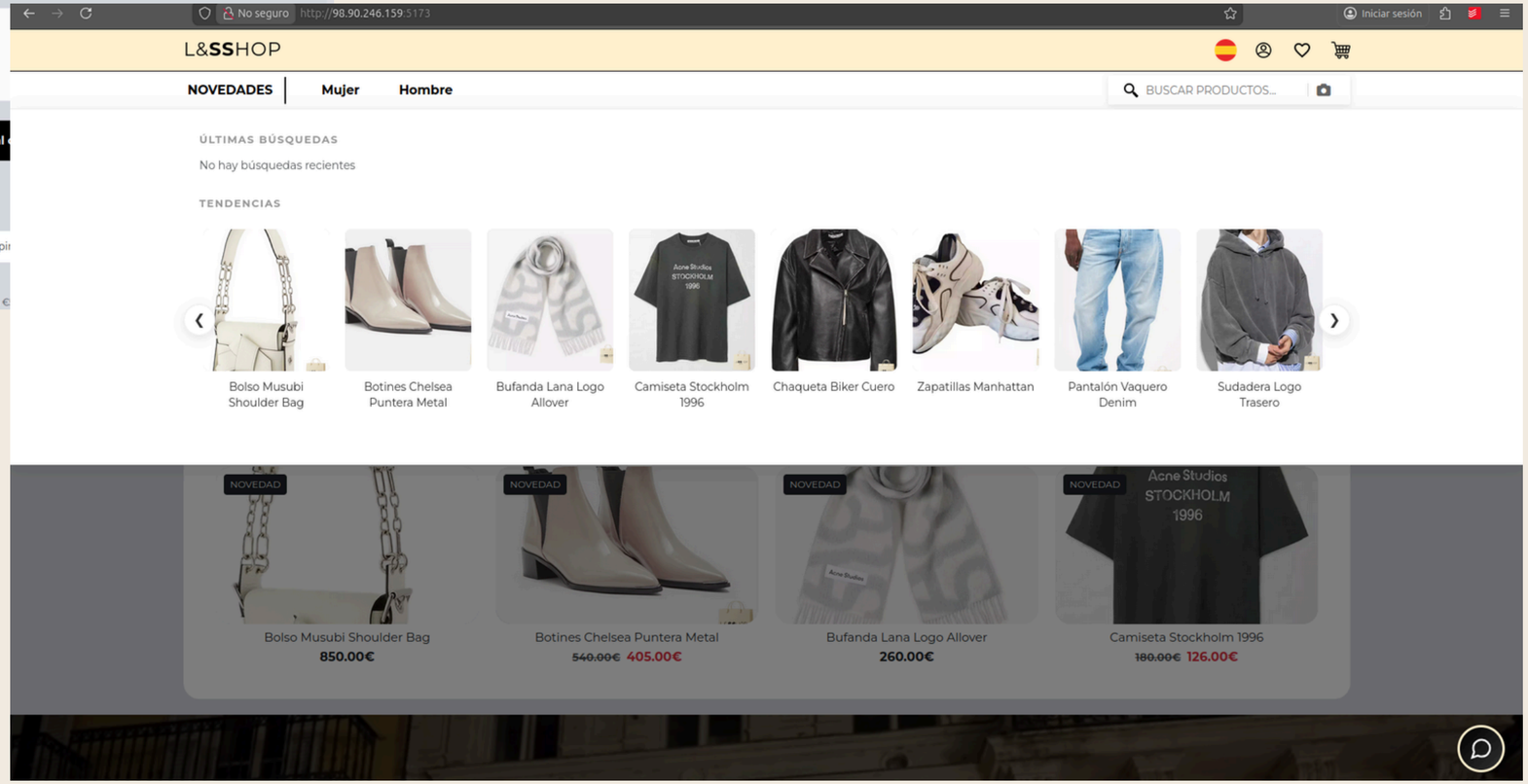
5173	TCP	0.0.0.0/0	PI-SecurityGroup	Vite

07

AWS / DESPLIEGUES (INFRAESTRUCTURA)







07

AWS / DESPLIEGUES (INFRAESTRUCTURA)

Api de productos desplegada (Json)

http://98.90.246.159:8000/api/products

JSON | Datos sin procesar | Cabeceras

Guardar | Copiar | Contraer todo | Expandir todo | Filtrar JSON


```
0:
    id:                 1
    sku:                "ACNE-001"
    name:               "Bolso Musubi Shoulder Bag"
    description:        "Bolso Musubi Shoulder Bag de Acne Studios. Bolsos dentro de la categoría Bolsos/Mochilas. Diseñado para mujer, combina estilo contemporáneo y
                        Acabados cuidados, diseño actual y gran durabilidad. Producto original de Acne Studios. Precio aproximado: 850 €."
    price:              "850.00"
    discount_percentage: null
    stock:              5
    is_new:             1
    image:              "img/productos/Acne Studios/BolsoAcneEstudios1.png"
    image_2:            "img/productos/Acne Studios/BolsoAcneEstudios2.png"
    category:           "Bolsos/Mochilas"
    brand:              "Acne Studios"
    type:               "Bolsos"
    gender:             "Mujer"
    created_at:         "2026-02-24T14:58:08.000000Z"
    updated_at:         "2026-02-24T17:08:12.000000Z"
    full_image_url:     "http://98.90.246.159:8000/img/productos/Acne Studios/BolsoAcneEstudios1.png"
    full_image_url_2:   "http://98.90.246.159:8000/img/productos/Acne Studios/BolsoAcneEstudios2.png"
    variants:           []
1:
    id:                 2
    sku:                "ACNE-002"
    name:               "Botines Chelsea Puntera Metal"
    description:        "Botines Chelsea Puntera Metal de Acne Studios. Botas dentro de la categoría Calzado. Diseñado para mujer, combina estilo contemporáneo y mater
                        cuidados, diseño actual y gran durabilidad. Producto original de Acne Studios. Precio aproximado: 540 €."
    price:              "540.00"
    discount_percentage: 25
    stock:              12
    is_new:             1
    image:              "img/productos/Acne Studios/BotasAcneEstudios1.png"
    image_2:            "img/productos/Acne Studios/BotasAcneEstudios2.png"
    category:           "Calzado"
    brand:              "Acne Studios"
    type:               "Botas"
    gender:             "Mujer"
    created_at:         "2026-02-24T14:58:08.000000Z"
    updated_at:         "2026-02-25T14:57:36.000000Z"
    full_image_url:     "http://98.90.246.159:8000/img/productos/Acne Studios/BotasAcneEstudios1.png"
    full_image_url_2:   "http://98.90.246.159:8000/img/productos/Acne Studios/BotasAcneEstudios2.png"
    variants:           []
```


Dirección IPv4 pública

98.90.246.159 | dirección abierta

8000	TCP	0.0.0.0/0	PI-SecurityGroup	Api Laravel

http://98.90.246.159:8000/api/products

GRACIAS POR SU ATENCIÓN